

Série Temporal sem tendência

AUTHOR

Ana Maria

Estudo do Ritmo Circadiano

O banco de dados foi tirado do site da PhysioNet, seque link: <https://physionet.org/content/mmash/1.0.0/> . É um site inteiro com banco de dados de “sinais fisiológicos complexos”, como é dito no site. É mantido pelos: Laboratório de Fisiologia Computacional do MIT, apoiado pelo Instituto Nacional de Imagens Biomédicas e Bioengenharia (NIBIB), e pelo, Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue (NHLBI).

O dataset é o do “Monitoramento multinível da atividade e do sono em pessoas saudáveis”, só com 22 homens.

A análise é feita pelo ActiGraph wGT3X-BT. Um **actigraph** é um dispositivo vestível que mede: movimento corporal, atividade física, padrões de sono e repouso. Eles detectam o movimento, a intensidade, a postura e a direção. Na prática é tipo um smartwatch científico.

Primeira análise:

- movimento corporal
- atividade física
- padrões de sono
- repouso

As variáveis medem:

- Axis1/2/3 - aceleração nos eixos
- Steps - passos
- HR - frequência cardíaca
- Inclínometer - posição corporal
- Vector Magnitude - intensidade total do movimento
- Os dados são de 2 dias, o tempo é medido em segundos.

Primeiro vamos analisar só a frequência cardíaca que está na coluna HR.

```
# Importando os dados:

# Bons modos!
dadosHeartRate <- read.csv("DADOS/ActigraphUser01.csv")
```

```
# Verificando os dados:
```

```
View(dadosHeartRate)
str(dadosHeartRate) #Por aqui sei a quant de observações e variáveis.
```

```
'data.frame': 67936 obs. of 13 variables:
 $ X                : int  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ...
 $ Axis1            : int  0 11 0 0 34 101 17 0 12 32 ...
 $ Axis2            : int  0 4 21 1 14 10 18 34 50 38 ...
 $ Axis3            : int  0 7 10 24 63 90 49 23 13 36 ...
 $ Steps            : int  0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
 $ HR               : num  68 68 68 68 154 161 177 177 177 177 ...
 $ Inclinometer.Off : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Inclinometer.Standing: int  1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Inclinometer.Sitting : int  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Inclinometer.Lying  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Vector.Magnitude   : num  0 13.6 23.3 24 73 ...
 $ day               : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ time              : chr  "10:10:22" "10:10:23" "10:10:24" "10:10:25" ...
```

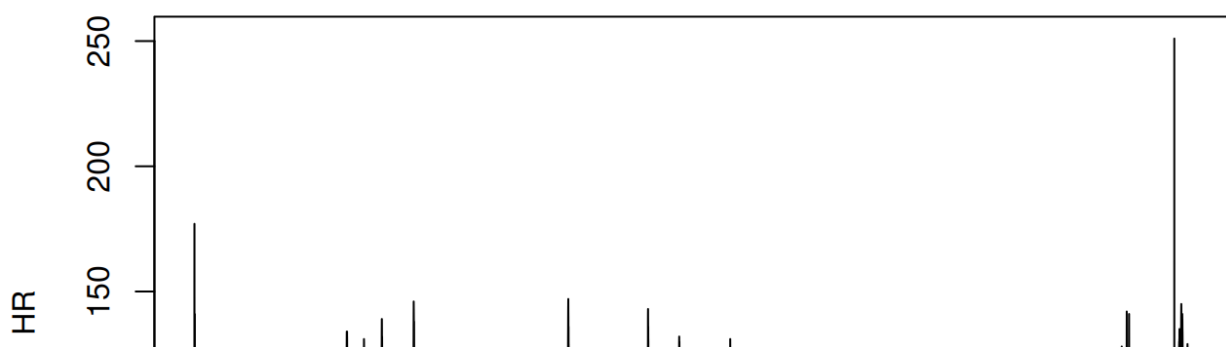
```
names(dadosHeartRate) #Por aqui sei que os dados estão em dias/horas até segundos.
```

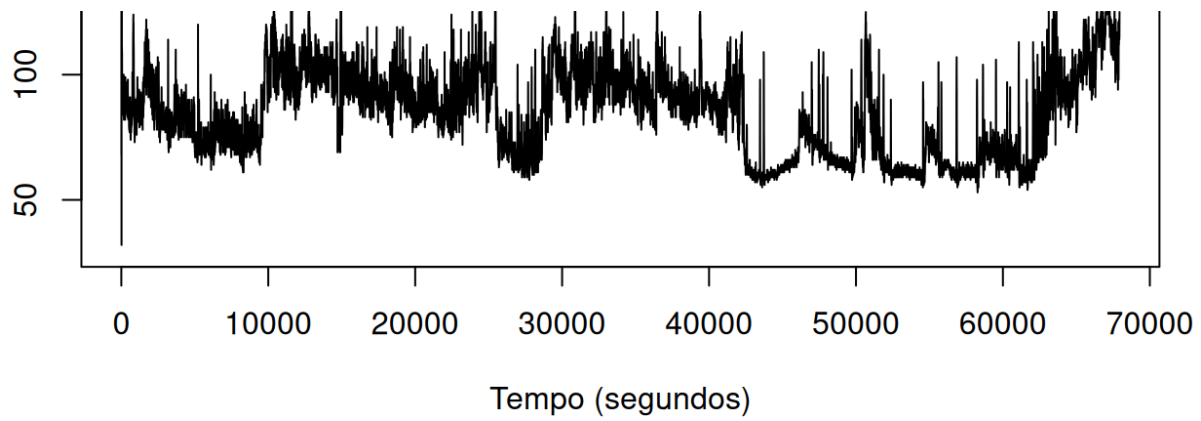
```
[1] "X"                "Axis1"            "Axis2"
[4] "Axis3"            "Steps"            "HR"
[7] "Inclinometer.Off" "Inclinometer.Standing" "Inclinometer.Sitting"
[10] "Inclinometer.Lying" "Vector.Magnitude" "day"
[13] "time"
```

```
#Criando a Série Temporal
```

```
serieHeartRate<-ts(dadosHeartRate$HR)
plot(serieHeartRate,
     type="l", #Gráfico desenhado c/line conectando os pontos.
     main="Série Temporal de Frequência Cardíaca",
     ylab="HR",
     xlab="Tempo (segundos)"
     )
```

Série Temporal de Frequência Cardíaca

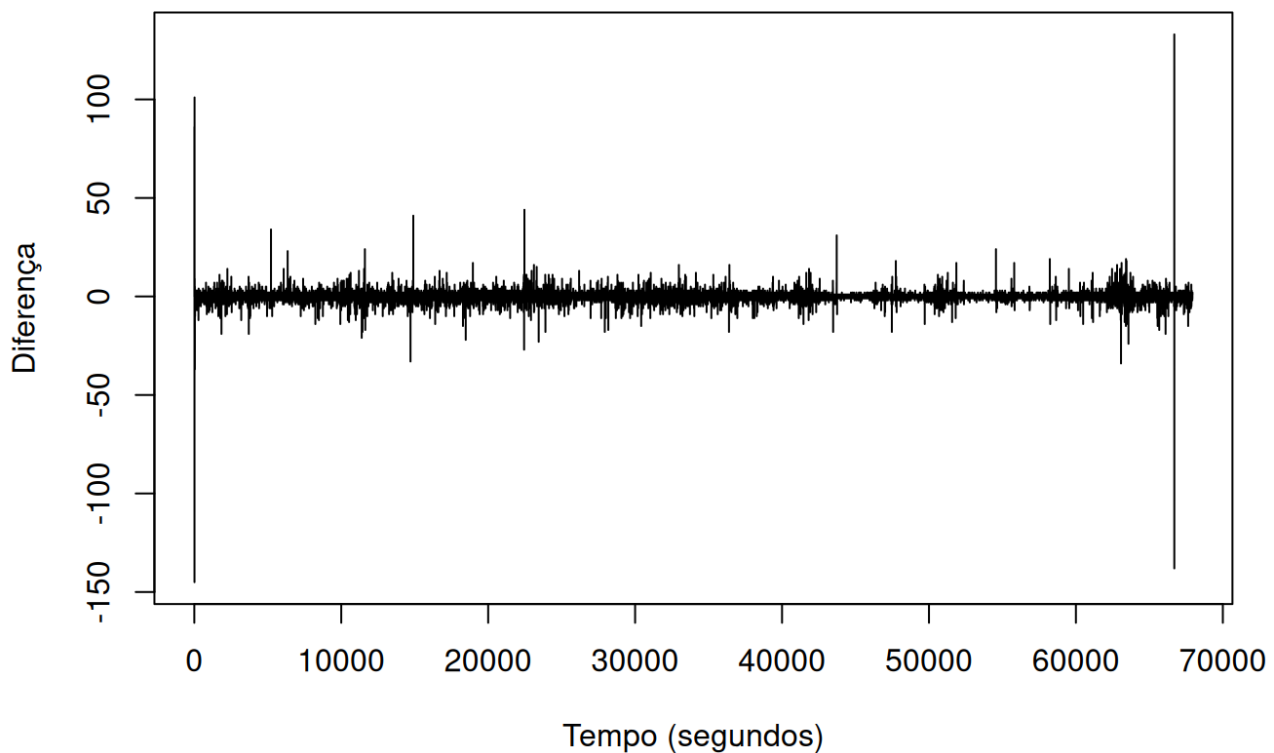




```
# Aplicando o operador diferença:
```

```
serieHeartRate_diff<-diff(serieHeartRate)
plot(serieHeartRate_diff,
     type="l", #lines
     main="Série Temporal Diferenciada",
     ylab="Diferença",
     xlab="Tempo (segundos)"
)
```

Série Temporal Diferenciada



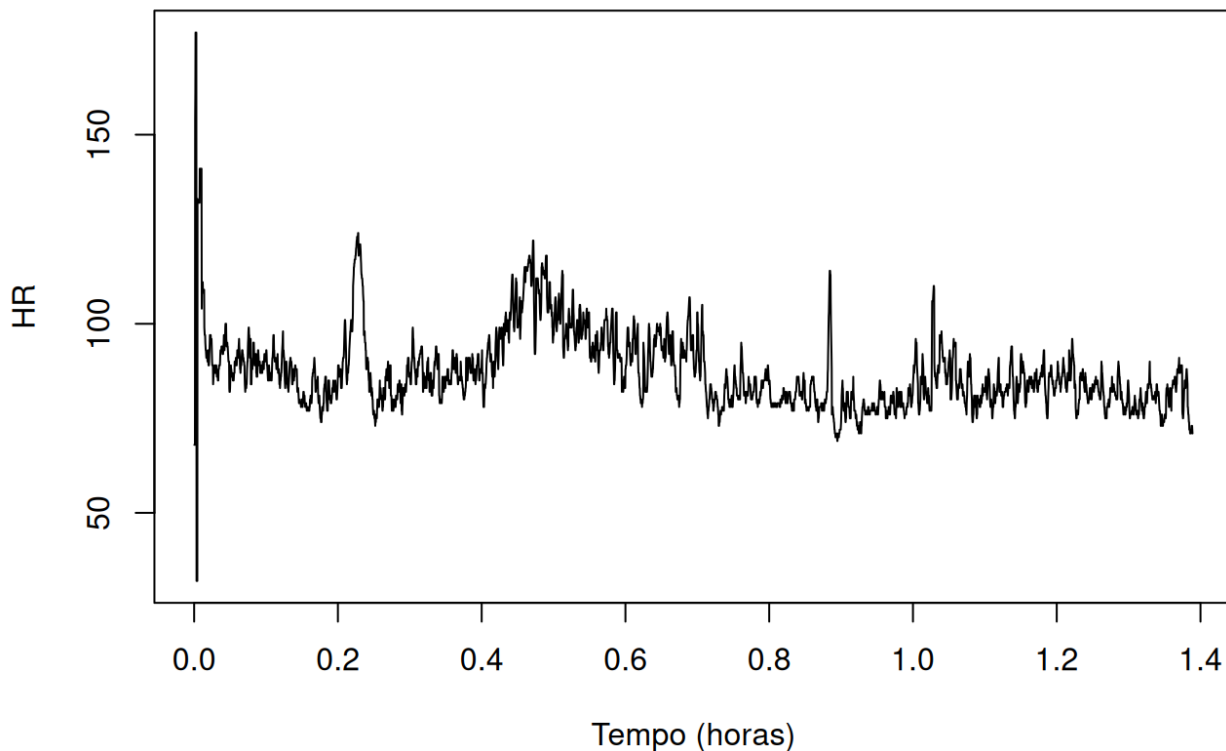
```
# Em horas:
```

```
# Série original:
```

```
tempo_horas <- (1:length(serieHeartRate))/3600

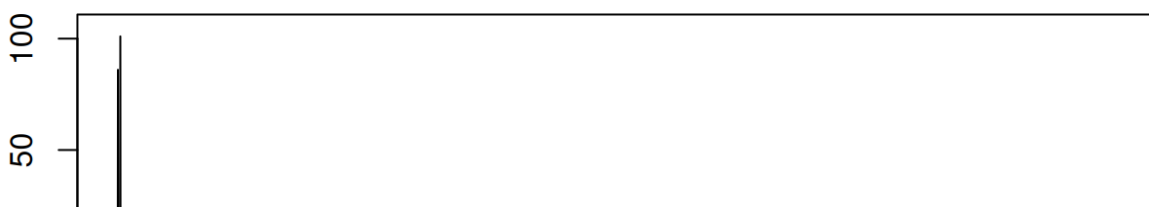
plot(tempo_horas[1:5000],
     serieHeartRate[1:5000],
     type = "l",
     main = "Série Temporal da Frequência Cardíaca",
     ylab = "HR",
     xlab = "Tempo (horas)")
```

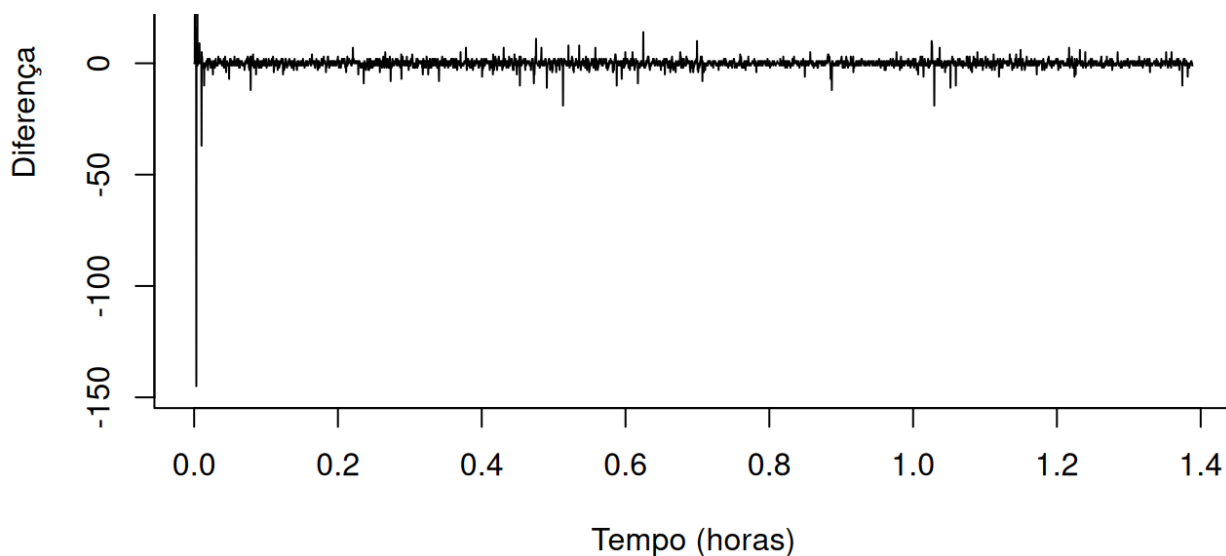
Série Temporal da Frequência Cardíaca



```
# Série com o operador diferença:
plot(tempo_horas[1:4999],
     serieHeartRate_diff[1:4999],
     type = "l",
     main = "Série Temporal Diferenciada",
     ylab = "Diferença",
     xlab = "Tempo (horas)")
```

Série Temporal Diferenciada





A série temporal representa medições contínuas da frequência cardíaca (HR) ao longo do tempo, registradas em intervalos de segundos. Contendo 67 936 observações de 13 variáveis de um único usuário do actigraph. Em seguida, aplicou-se o operador diferença para analisar as variações entre observações consecutivas e avaliar o comportamento estacionário da série.

A série diferenciada ficou com média oscilando em torno de zero, sem tendência, mostrando apenas variações instantâneas. Mas visível no boxplot. Essas variações instantâneas são picos extremos de mudança brusca da frequência cardíaca. Pode ser uma atividade física intensa, um erro de medição ou ruído.

```
# Calculando a média móvel:

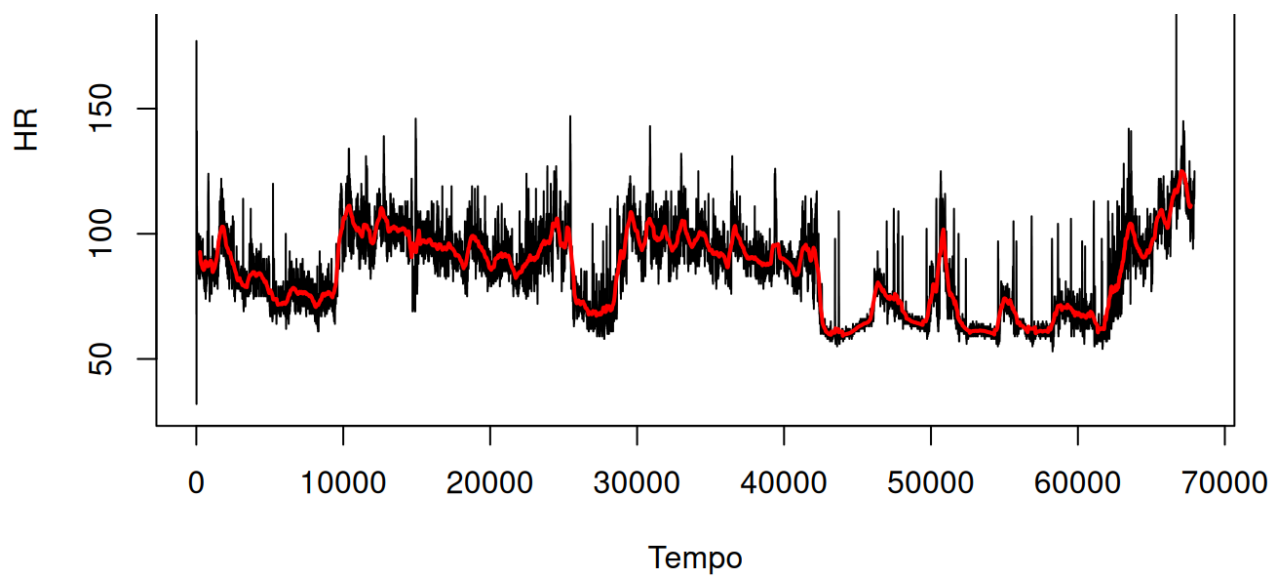
media_movel <- filter(serieHeartRate,
                      rep(1/500, 500),
                      sides = 2)

plot(serieHeartRate,
     type = "l",
     main = "Série Temporal com Média Móvel",
     ylab = "HR",
     xlab = "Tempo")

lines(media_movel,
      col = "red",
      lwd = 2)
```

Série Temporal com Média Móvel





```
# Vizualizando a média pelo box plot:
```

```
boxplot(split(serieHeartRate,  
             ceiling(seq_along(serieHeartRate)/10000)),  
        main = "Boxplots por Blocos de Tempo",  
        xlab = "Blocos",  
        ylab = "HR")
```

Boxplots por Blocos de Tempo

